

SỐ HỮU TỈ - CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ HỮU TỈ

I. LÝ THUYẾT

1. Số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.

Ví dụ: 3; -8; 0,25; $\frac{4}{7}$; $1\frac{1}{2}$; 12%;..... là các số hữu tỉ.

- Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

- Quy ước: Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.

Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

- Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, Số đối của một số hữu tỉ, So sánh các số hữu tỉ tương tự phân số.

2. Các phép toán về số hữu tỉ

- Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ ta thực hiện tương tự phân số.

- Các tính chất của phép cộng và phép nhân số hữu tỉ (Giao hoán, kết hợp,...) tương tự phân số.

*** Quy tắc chuyển vế:** Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. $x + y = z$ suy ra $x = z - y$ (chuyển vế số hạng y, các số hạng khác giữ nguyên)

$$x - y = z \text{ suy ra } x = z + y$$

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{4}{5} - \left(-\frac{2}{7}\right) + \left(-\frac{7}{10}\right);$

b) $0,25 - \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{7}\right);$

c) $\frac{2}{15} \cdot \frac{5}{8} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right);$

d) $\left(1\frac{4}{7} - 2\frac{2}{5}\right) : \left(1\frac{1}{8} - 4\frac{3}{4}\right).$

Hướng dẫn

$\begin{aligned} \text{a) } & \frac{4}{5} - \left(-\frac{2}{7}\right) + \left(-\frac{7}{10}\right) \\ &= \frac{4}{5} + \frac{2}{7} - \frac{7}{10} \\ &= \frac{56}{70} + \frac{20}{70} - \frac{49}{70} \\ &= \frac{27}{70} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{b) } & 0,25 - \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{7}\right) \\ &= \frac{1}{4} - \left(\frac{1}{4} - \frac{5}{7}\right) \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{5}{7} \\ &= \frac{5}{7} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{c) } & \frac{2}{15} \cdot \frac{5}{8} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} + \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{8} + \frac{5}{6}\right) \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{23}{24} \\ &= \frac{23}{36} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{d) } & \left(1\frac{4}{7} - 2\frac{2}{5}\right) : \left(1\frac{1}{8} - 4\frac{3}{4}\right) \\ &= \left(\frac{11}{7} - \frac{12}{5}\right) : \left(\frac{9}{8} - \frac{19}{4}\right) \\ &= \frac{-29}{35} : \frac{-29}{8} \\ &= \frac{-29}{35} \cdot \frac{8}{-29} \\ &= \frac{8}{35} \end{aligned}$
--	---	--	--

Bài 2. Tính hợp lí các biểu thức sau:

a) $\frac{-2}{11} + \frac{6}{7} + \frac{1}{2} + \frac{-9}{11} + \frac{1}{7};$

b) $\left(7 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5}\right) - \left(6 + \frac{5}{4} - \frac{4}{3}\right) - \left(5 - \frac{7}{4} - \frac{4}{5}\right);$

c) $\left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{2}{11} + \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{4}{11} + \frac{5}{7} \cdot \frac{-5}{11};$

d) $\frac{7}{5} \cdot \frac{-2}{11} - \frac{7}{5} \cdot \frac{11}{9} + \frac{3}{5}.$

Hướng dẫn

a) $\frac{-2}{11} + \frac{6}{7} + \frac{1}{2} + \frac{-9}{11} + \frac{1}{7}$ $= \left(\frac{-2}{11} + \frac{-9}{11}\right) + \left(\frac{6}{7} + \frac{1}{7}\right) + \frac{1}{2}$ $= -1 + 1 + \frac{1}{2}$ $= \frac{1}{2}$	b) $\left(7 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5}\right) - \left(6 + \frac{5}{4} - \frac{4}{3}\right) - \left(5 - \frac{7}{4} - \frac{4}{5}\right)$ $= 7 - \frac{4}{3} + \frac{1}{5} - 6 - \frac{5}{4} + \frac{4}{3} - 5 + \frac{7}{4} + \frac{4}{5}$ $= (7 - 6 - 5) + \left(-\frac{4}{3} + \frac{4}{3}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{5}{4} + \frac{7}{4}\right)$ $= -4 + 0 + 1 + \frac{1}{2}$ $= -3 + \frac{1}{2}$ $= \frac{-5}{2}$
c) $\left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{2}{11} + \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{4}{11} + \frac{5}{7} \cdot \frac{-5}{11}$ $= \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{2}{11} + \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{4}{11} + \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{5}{11}$ $= \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \left(\frac{2}{11} + \frac{4}{11} + \frac{5}{11}\right)$ $= \frac{-5}{7} \cdot 1$ $= \frac{-5}{7}$	d) $\frac{7}{5} \cdot \frac{-2}{11} - \frac{7}{5} \cdot \frac{11}{9} + \frac{3}{5}$ $= -\frac{7}{5} \cdot \frac{2}{11} - \frac{7}{5} \cdot \frac{9}{11} + \frac{3}{5}$ $= \frac{-7}{5} \cdot \left(\frac{2}{11} + \frac{9}{11}\right) + \frac{3}{5}$ $= \frac{-7}{5} \cdot 1 + \frac{3}{5}$ $= \frac{-7}{5} + \frac{3}{5}$ $= \frac{-4}{5}$

Bài 3. Tìm x biết:

a) $x + \frac{1}{5} = -\frac{4}{9};$

b) $2 - \left(x + \frac{3}{7}\right) = \frac{9}{-21};$

c) $5 : (x - 1, 2) + 1 \frac{2}{3} = \frac{-5}{2};$

d) $\left(x^2 - \frac{9}{16}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + x\right) = 0$

Hướng dẫn

a) $x + \frac{1}{5} = -\frac{4}{9}$ $x = \frac{-4}{9} - \frac{1}{5}$ $x = \frac{-29}{45}$ Vậy $x = \frac{-29}{45}$	b) $2 - \left(x + \frac{3}{7}\right) = \frac{9}{-21}$ $x + \frac{3}{7} = 2 - \left(\frac{-9}{21}\right)$ $x + \frac{3}{7} = \frac{17}{7}$ $x = \frac{14}{7} = 2$ Vậy $x = 2$
d) $\left(x^2 - \frac{9}{16}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + x\right) = 0$ $\left(x^2 - \frac{9}{16}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} + x\right) = 0$ Trường hợp 1: $x^2 - \frac{9}{16} = 0$ $x^2 = \frac{9}{16}$ Suy ra $x = \frac{3}{4}$ hoặc $x = -\frac{3}{4}$ Trường hợp 2: $\frac{1}{3} + x = 0$ suy ra $x = -\frac{1}{3}$ Vậy $x \in \left\{-\frac{1}{3}; \frac{3}{4}; -\frac{3}{4}\right\}$	c) $5 : (x - 1, 2) + 1 \frac{2}{3} = \frac{-5}{2}$ $5 : \left(x - \frac{6}{5}\right) + \frac{5}{3} = \frac{-5}{2}$ $5 : \left(x - \frac{6}{5}\right) = \frac{-5}{2} - \frac{5}{3}$ $5 : \left(x - \frac{6}{5}\right) = \frac{-25}{6}$ $x - \frac{6}{5} = 5 : \frac{-25}{6}$ $x - \frac{6}{5} = \frac{-6}{5}$ $x = \frac{-6}{5} + \frac{6}{5}$ $x = 0$ Vậy $x = 0$

Bài 4.1) Tìm các số nguyên x thỏa mãn:

a) $\frac{2}{5} < \frac{x}{15} < \frac{2}{3}$;

b) $\frac{3}{2} \leq \frac{9}{x} < 3$ ($x \neq 0$);

2) Tìm các phân số có mẫu số là 20; lớn hơn $\frac{3}{5}$ nhưng nhỏ hơn $\frac{9}{10}$.**Hướng dẫn**

a) Ta có $\frac{2}{5} < \frac{x}{15} < \frac{2}{3}$ Hay $\frac{6}{15} < \frac{x}{15} < \frac{10}{15}$ Suy ra $6 < x < 10$ Mà $x \in \mathbb{Z}$	b) Ta có $\frac{3}{2} \leq \frac{9}{x} < 3$ hay $\frac{9}{6} \leq \frac{9}{x} < \frac{9}{3}$ Suy ra $3 < x \leq 6$ Mà $x \in \mathbb{Z}$	2) Gọi phân số cần tìm là $\frac{x}{20}$ ($x \in \mathbb{Z}$) Ta có: $\frac{3}{5} < \frac{x}{20} < \frac{9}{10}$ $\frac{12}{20} < \frac{x}{20} < \frac{18}{20}$
---	---	--

Nên $x \in \{7; 8; 9\}$	Nên $x \in \{4; 5; 6\}$	Suy ra $12 < x < 18$, mà $x \in \mathbb{Z}$ Nên $x \in \{13; 14; 15; 16; 17\}$ Phân số cần tìm là $\frac{13}{20}; \frac{14}{20}; \frac{15}{20}; \frac{16}{20}; \frac{17}{20}$
-------------------------	-------------------------	--

Bài 5. Cho số hữu tỉ $A = \frac{a+1}{a-3}$ với $a \neq 3, a \in \mathbb{Z}$. Tìm điều kiện của số nguyên a để :

- a) A là số hữu tỉ dương;
b) A là số hữu tỉ âm;
c) A không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Hướng dẫn

a) Để A là số hữu tỉ dương thì $a+1$ và $a-3$ phải cùng dấu Trường hợp 1: $\begin{cases} a+1 > 0 \\ a-3 > 0 \end{cases} \text{ suy ra } \begin{cases} a > -1 \\ a > 3 \end{cases} \text{ suy ra } a > 3$ Trường hợp 2: $\begin{cases} a+1 < 0 \\ a-3 < 0 \end{cases} \text{ suy ra } \begin{cases} a < -1 \\ a < 3 \end{cases} \text{ suy ra } a < -1$ Vậy A là số hữu tỉ dương thì $a > 3$ hoặc $a < -1$ và $a \in \mathbb{Z}$.	b) Để A là số hữu tỉ âm thì $a+1$ và $a-3$ phải trái dấu Mà $a-3 < a+1$ nên $\begin{cases} a-3 < 0 \\ a+1 > 0 \end{cases} \text{ suy ra } \begin{cases} a < 3 \\ a > -1 \end{cases} \text{ suy ra } -1 < a < 3$ Mà $a \in \mathbb{Z}$ nên $a \in \{0; 1; 2\}$ Vậy $a \in \{0; 1; 2\}$ để A là số hữu tỉ âm.
c) Để A không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm thì $\frac{a+1}{a-3} = 0$ Suy ra $a+1=0$ hay $a=-1$ (tm) Vậy $a=-1$ để A không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.	

Bài 6. Tính giá trị các biểu thức sau:

- a) $P = \frac{2}{1 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 9} + \frac{2}{9 \cdot 13} + \dots + \frac{2}{33 \cdot 37} + \frac{2}{37 \cdot 41}$;
b) $Q = \frac{6}{2 \cdot 9} + \frac{6}{9 \cdot 16} + \frac{6}{16 \cdot 23} + \dots + \frac{6}{107 \cdot 114} + \frac{6}{114 \cdot 121}$.

Hướng dẫn

$$a) P = \frac{2}{1 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 9} + \frac{2}{9 \cdot 13} + \dots + \frac{2}{33 \cdot 37} + \frac{2}{37 \cdot 41}$$

$$2P = 2 \cdot \left(\frac{2}{1 \cdot 5} + \frac{2}{5 \cdot 9} + \frac{2}{9 \cdot 13} + \dots + \frac{2}{33 \cdot 37} + \frac{2}{37 \cdot 41} \right)$$

$$2P = \frac{4}{1 \cdot 5} + \frac{4}{5 \cdot 9} + \frac{4}{9 \cdot 13} + \dots + \frac{4}{33 \cdot 37} + \frac{4}{37 \cdot 41}$$

$$2P = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{13} + \dots + \frac{1}{33} - \frac{1}{37} + \frac{1}{37} - \frac{1}{41}$$

$$2P = 1 - \frac{1}{41}$$

$$2P = \frac{40}{41}$$

$$P = \frac{20}{41}$$

$$\text{Vậy } P = \frac{20}{41}$$

$$b) Q = \frac{6}{2 \cdot 9} + \frac{6}{9 \cdot 16} + \frac{6}{16 \cdot 23} + \dots + \frac{6}{107 \cdot 114} + \frac{6}{114 \cdot 121}$$

$$Q = \frac{6}{7} \cdot \left(\frac{7}{2 \cdot 9} + \frac{7}{9 \cdot 16} + \frac{7}{16 \cdot 23} + \dots + \frac{7}{107 \cdot 114} + \frac{7}{114 \cdot 121} \right)$$

$$Q = \frac{6}{7} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \frac{1}{16} - \frac{1}{23} + \dots + \frac{1}{107} - \frac{1}{114} + \frac{1}{114} - \frac{1}{121} \right)$$

$$Q = \frac{6}{7} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{121} \right)$$

$$Q = \frac{6}{7} \cdot \frac{119}{242}$$

$$Q = \frac{51}{121}$$

$$\text{Vậy } Q = \frac{51}{121}$$

Bài 7.

a) Tìm các số nguyên $x; y$ biết: $\frac{1}{x} - \frac{y}{6} = \frac{1}{3}$;

b) Tìm x là số nguyên dương lớn nhất để $\frac{x^2 - 15}{2x^2 + 1} < 0$.

Hướng dẫn

$$a) \frac{1}{x} - \frac{y}{6} = \frac{1}{3}.$$

Điều kiện: $x \neq 0$

$$\frac{1}{x} = \frac{y}{6} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{y+2}{6}$$

$$x \cdot (y+2) = 6$$

Vì $x, y \in \mathbb{Z}$ nên $y+2 \in \mathbb{Z}$

Ta có bảng sau:

x	-6	-3	-2	-1	1	2	3	6
$y+2$	-1	-2	-3	-6	6	3	2	1
y	-3	-4	-5	-8	4	1	0	-1
Kết luận	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m

Ta thấy các cặp giá trị (x, y) trong bảng đều thỏa mãn yêu cầu đề bài

Vậy $(x, y) \in \{(-6; -3); (-3; -4); (-2; -5); (-1; -8); (1; 4); (2; 1); (3; 0); (6; -1)\}$

b) Ta có $x^2 \geq 0$ với mọi x suy ra $2x^2 + 1 > 0$

Đề $\frac{x^2 - 15}{2x^2 + 1} < 0$ suy ra $x^2 - 15 < 0$ hay $x^2 < 15$

Vì x là số nguyên dương suy ra $x \in \{1; 2; 3\}$. Mà x là số nguyên dương lớn nhất do đó $x = 3$.

Vậy $x = 3$ là giá trị cần tìm

Thử thách: a) Tìm số hữu tỉ x biết $(x-1)(x-2) > 0$;

b) Cho $a + b + c = 270$ và $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} = \frac{1}{9}$.

Tính giá trị của biểu thức $S = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$.

Hướng dẫn

a) Vì $(x-1)(x-2) > 0$ suy ra $x-1$ và $x-2$ cùng dấu.

TH1: $x-1 > 0$ và $x-2 > 0$ suy ra

$$\begin{cases} x > 1 \\ x > 2 \end{cases} \Rightarrow x > 2.$$

TH2: $x-1 < 0$ và $x-2 < 0$ suy ra

$$\begin{cases} x < 1 \\ x < 2 \end{cases} \Rightarrow x < 1.$$

Vậy $x \in \mathbb{Q}$ thỏa mãn $x > 2$ hoặc $x < 1$.

b) Ta có

$$S = \left(\frac{a}{b+c} + 1 \right) + \left(\frac{b}{c+a} + 1 \right) + \left(\frac{c}{a+b} + 1 \right) - 3$$

$$S = \frac{a+b+c}{b+c} + \frac{a+b+c}{c+a} + \frac{a+b+c}{a+b} - 3$$

$$S = (a+b+c) \left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} \right) - 3$$

$$S = 270 \cdot \frac{1}{9} - 3 = 30 - 3 = 27.$$

Vậy $S = 27$.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ**Bài 1.** Thực hiện phép tính:

a) $\frac{5}{12} + \left(-\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{17}{18}\right);$

b) $\frac{2}{15} \cdot \frac{5}{8} - \frac{5}{6} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right);$

c) $\left(-1\frac{1}{2} + 50\%\right) \cdot \left(2\frac{3}{5} - 0,7\right);$

d) $\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 0,75 + 1\frac{2}{3} : \left(-\frac{4}{9}\right) + \frac{1}{2} : 2.$

Bài 2. Tính hợp lý các biểu thức sau:

a) $\frac{16}{9} - \frac{4}{11} - \frac{2}{3} + \frac{15}{11} + \frac{2}{9};$

b) $\left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{2}{11} + \left(-\frac{5}{7}\right) \cdot \frac{4}{11} + \frac{5}{7} \cdot \frac{-5}{11};$

c) $\left(6 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) - \left(5 + \frac{5}{3} - \frac{3}{2}\right) - \left(3 - \frac{7}{3} + \frac{5}{2}\right);$

d) $\left(\frac{5}{2023} + \frac{4}{2024} + \frac{-3}{2025}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12}\right).$

Bài 3. Tìm x biết:

a) $x - \frac{5}{12} - \frac{4}{9} = \frac{-13}{18};$

b) $\left(2\frac{5}{11} - \frac{3}{22} : x\right) + 2\frac{1}{5} = 4\frac{1}{5};$

c) $\left(2x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{7} = \frac{46}{63};$

d) $(x - 2,5) + 2\frac{3}{5} = \frac{7}{20}.$

Bài 4.1) Tìm các số nguyên x thỏa mãn:

a) $\frac{-1}{3} < \frac{x}{6} < \frac{1}{2};$

b) $\frac{10}{7} \leq \frac{10}{x} < \frac{5}{2} \quad (x \neq 0);$

2) Tìm các phân số có tử số bằng 30; nhỏ hơn $\frac{-3}{2}$ nhưng lớn hơn $\frac{15}{-8}$.**Bài 5.** Cho số hữu tỉ $B = \frac{a-5}{a+3}$ với $a \neq -3, a \in \mathbb{Z}$. Tìm điều kiện của số nguyên a để:a) B là số hữu tỉ dương;b) B là số hữu tỉ âm;c) B không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.**Bài 6.** Tính nhanh:

a) $A = \frac{3}{4 \cdot 7} + \frac{3}{7 \cdot 10} + \frac{3}{10 \cdot 13} + \dots + \frac{3}{22 \cdot 25};$

b) $B = \frac{4}{1 \cdot 10} + \frac{4}{10 \cdot 19} + \frac{4}{19 \cdot 28} + \dots + \frac{4}{82 \cdot 91}.$

Bài 7. Tìm các số nguyên dương x, y biết:

a) $\frac{2}{y} - \frac{1}{5} = \frac{x}{15};$

b) $\frac{y}{2} + \frac{1}{4} = \frac{5}{x}.$